

Исходные данные

- n — число ключей в потоке
- w — число счётчиков на каждом уровне (width)
- d — число уровней (depth)
- $\tilde{f}_i$ — оценка алгоритма
- f_i — реальный счётчик

Среднее завышение на одном уровне

$$\tilde{f}_i \leq f_i + \frac{n}{w}$$

Пусть $w = 2/\varepsilon$, тогда в среднем

$$\tilde{f}_i \leq f_i + \frac{\varepsilon n}{2},$$

$$P\left(\tilde{f}_i \geq f_i + \varepsilon n\right) \leq \frac{1}{2}$$

то есть каждый счётчик завышен на εn с вероятностью не более $1/2$.

Много хэшей

Пусть $w = 2/\varepsilon$, тогда в среднем

$$P_{\text{все}}\left(\tilde{f}_i \geq f_i + \varepsilon n\right) \leq 2^{-d}$$

то есть все счётчики завышен на εn с вероятностью не более 2^{-d} .

Оптимальные значения

Если

- $w \geq 2/\varepsilon$,
- $d \geq \ln 1/p$

то оценка $\tilde{f}_i \leq f_i + \varepsilon n$ верна с вероятностью $1 - p$.